TUGAS PRAKTIKUM 2
MATA KULIAH PEMROGRAMAN BASIS DATA
BLOK PROSEDURAL MYSQL

Nama Kelompok:
Kelompok 8

Anggota:
• Muhammad Mahruf (IK2411061)
• Fauzan Azima (IK2411039)
• Gefran (IK2411029)

Pembagian Tugas:
• Muhammad Mahruf → Bagian A & C
• Fauzan Azima → Bagian B
• Gefran → Bagian D & Dokumentasi

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami konsep blok prosedural pada MySQL dengan menggunakan stored procedure, variabel, parameter, dan logika kondisi (IF). Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam memproses data akademik mahasiswa secara terstruktur.

1.2 Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus pada praktikum ini adalah melakukan validasi data akademik mahasiswa sebelum proses pengisian KRS. Program akan mengecek kelayakan mahasiswa berdasarkan status pembayaran, jumlah SKS, semester, dan IPK, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami.

BAB II DASAR TEORI

Blok prosedural dalam MySQL digunakan untuk mengelompokkan beberapa perintah SQL menjadi satu kesatuan program yang dapat dijalankan secara berulang. Salah satu implementasinya adalah stored procedure.

Stored procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali menggunakan perintah CALL.

Variabel digunakan untuk menyimpan nilai sementara di dalam program, sedangkan parameter digunakan untuk menerima input dari luar program.

Struktur IF digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh program.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bagian A – Identitas Mahasiswa

Program pada bagian ini digunakan untuk menampilkan identitas mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, dan semester.

Kode program:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_a;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagian_a(
```

```
    IN p_nama VARCHAR(100),
    IN p_nim VARCHAR(20),
    IN p_semester INT,
    IN p_prodi VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE v_kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana Palopo';

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', p_nama,
        ' (', p_nim, ') dari Program Studi ',
        p_prodi, ' terdaftar di ',
        v_kampus, ' pada semester ',
        p_semester, '.'
    ) AS identitas;
END $$

DELIMITER ;
```

3.2 Bagian B – Validasi Akademik

Program melakukan pengecekan terhadap beberapa data akademik, yaitu:
• Status pembayaran
• Jumlah SKS
• IPK

Berdasarkan data tersebut, program akan menghasilkan:
• Status data (Valid / Tidak Valid)
• Kategori beban studi
• Performa akademik

Kode program:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_b;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagian_b(
    IN p_jumlah_sks INT,
    IN p_ipk DECIMAL(3,2),
    IN p_status_ukt VARCHAR(20),
    IN p_semester INT
)
BEGIN
    DECLARE v_status_data VARCHAR(20);
    DECLARE v_beban_studi VARCHAR(20);
    DECLARE v_performa VARCHAR(30);
```

```
    IF UPPER(p_status_ukt) = 'LUNAS' AND p_semester > 0 AND p_jumlah_sks > 0 THEN
        SET v_status_data = 'Valid';
    ELSE
        SET v_status_data = 'Tidak Valid';
    END IF;

    IF p_jumlah_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban_studi = 'Ringan';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban_studi = 'Sedang';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 19 AND 24 THEN
        SET v_beban_studi = 'Padat';
    ELSE
        SET v_beban_studi = 'Tidak Diketahui';
    END IF;

    IF p_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;

    SELECT
        v_status_data AS status_data,
        v_beban_studi AS beban_studi,
        v_performa AS performa_akademik;
END $$

DELIMITER ;
```

3.3 Bagian C – Kelayakan KRS

Bagian ini menggabungkan identitas mahasiswa dan hasil validasi untuk menentukan apakah mahasiswa layak mengambil KRS.

Kode program:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_c;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagian_c(
    IN p_nama VARCHAR(100),
    IN p_nim VARCHAR(20),
```

```
    IN p_semester INT,
    IN p_prodi VARCHAR(100),
    IN p_jumlah_sks INT,
    IN p_ipk DECIMAL(3,2),
    IN p_status_ukt VARCHAR(20)
)
BEGIN
    DECLARE v_kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana Palopo';
    DECLARE v_layak VARCHAR(20);
    DECLARE v_beban VARCHAR(20);
    DECLARE v_performa VARCHAR(30);
    DECLARE v_alasan TEXT;
    DECLARE v_ringkasan TEXT;

    IF UPPER(p_status_ukt) = 'LUNAS' AND p_semester > 0 AND p_jumlah_sks > 0 THEN
        SET v_layak = 'Layak';
        SET v_alasan = 'Data akademik lengkap dan UKT telah dilunasi.';
    ELSE
        SET v_layak = 'Tidak Layak';

        IF UPPER(p_status_ukt) != 'LUNAS' THEN
            SET v_alasan = 'UKT belum dilunasi.';
        ELSEIF p_semester <= 0 THEN
            SET v_alasan = 'Semester tidak valid.';
        ELSE
            SET v_alasan = 'Jumlah SKS tidak valid.';
        END IF;
    END IF;

    IF p_jumlah_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban = 'Ringan';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban = 'Sedang';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 19 AND 24 THEN
        SET v_beban = 'Padat';
    ELSE
        SET v_beban = 'Tidak Diketahui';
    END IF;

    IF p_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
```

```
    END IF;

    SET v_ringkasan = CONCAT(
        'Mahasiswa ', p_nama, ' dengan NIM ', p_nim,
        ' dinyatakan ', v_layak, ' mengambil KRS. ',
        'Beban studi ', v_beban,
        ' dengan performa ', v_performa, '.'
    );

    SELECT
        CONCAT(p_nama, ' (', p_nim, ')') AS Identitas,
        p_prodi AS `Program Studi`,
        v_kampus AS Kampus,
        p_semester AS Semester,
        v_layak AS `Kelayakan KRS`,
        v_beban AS `Beban Studi`,
        v_performa AS `Performa Akademik`,
        v_alasan AS Alasan,
        v_ringkasan AS Ringkasan;
END $$

DELIMITER ;
```

3.4 Bagian D – Perbandingan Mahasiswa

Program membandingkan dua mahasiswa berdasarkan nilai IPK. Jika nilai IPK sama, maka dibandingkan berdasarkan jumlah SKS.

Kode program:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_d;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagian_d(
    IN p_nama1 VARCHAR(100), IN p_nim1 VARCHAR(20),
    IN p_semester1 INT, IN p_sks1 INT,
    IN p_ipk1 DECIMAL(3,2), IN p_ukt1 VARCHAR(20),

    IN p_nama2 VARCHAR(100), IN p_nim2 VARCHAR(20),
    IN p_semester2 INT, IN p_sks2 INT,
    IN p_ipk2 DECIMAL(3,2), IN p_ukt2 VARCHAR(20)
)
BEGIN
    DECLARE v_kesimpulan TEXT;

    -- tampilkan data kedua mahasiswa
    SELECT
```

```
        p_nama1 AS Nama,
        p_nim1 AS NIM,
        p_semester1 AS Semester,
        p_sks1 AS SKS,
        p_ipk1 AS IPK,
        p_ukt1 AS Status_UKT
    UNION ALL
    SELECT
        p_nama2,
        p_nim2,
        p_semester2,
        p_sks2,
        p_ipk2,
        p_ukt2;

    -- logika perbandingan
    IF p_ipk1 > p_ipk2 THEN
        SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama1, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ',
p_nama2);
    ELSEIF p_ipk2 > p_ipk1 THEN
        SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama2, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ',
p_nama1);
    ELSE
        IF p_sks1 > p_sks2 THEN
            SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama1, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ',
p_nama2);
        ELSEIF p_sks2 > p_sks1 THEN
            SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama2, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ',
p_nama1);
        ELSE
            SET v_kesimpulan = 'Kedua mahasiswa memiliki performa akademik yang setara';
        END IF;
    END IF;

    SELECT v_kesimpulan AS kesimpulan;

END $$

DELIMITER ;
```

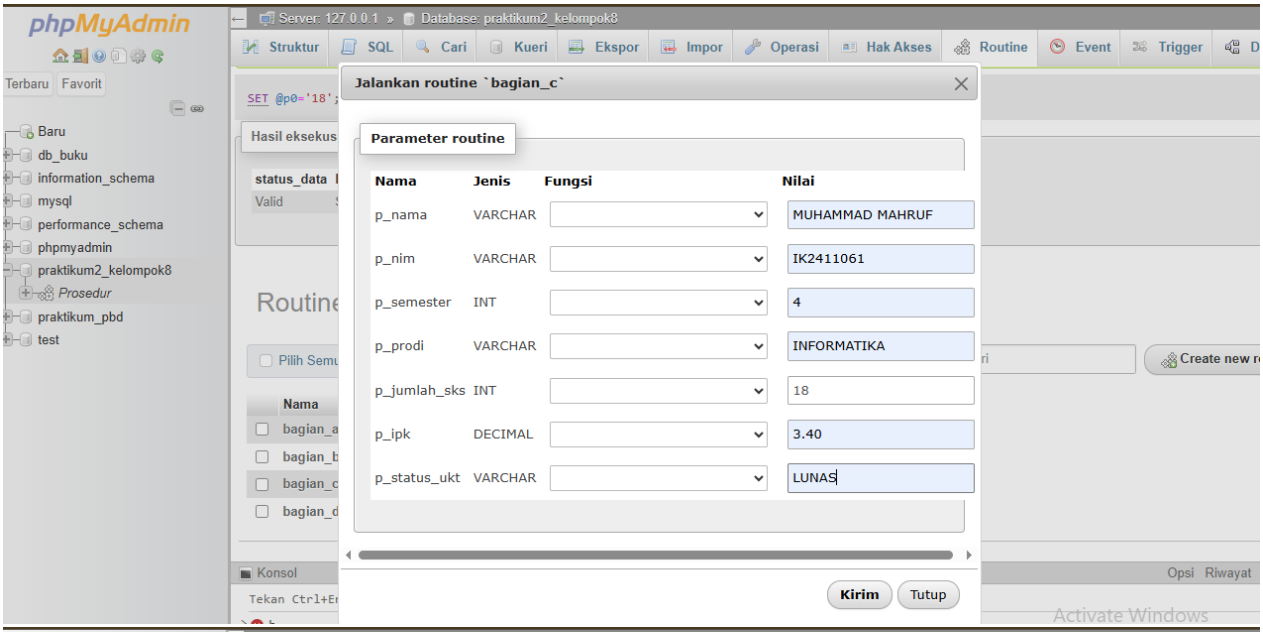
3.5 Penjelasan Program

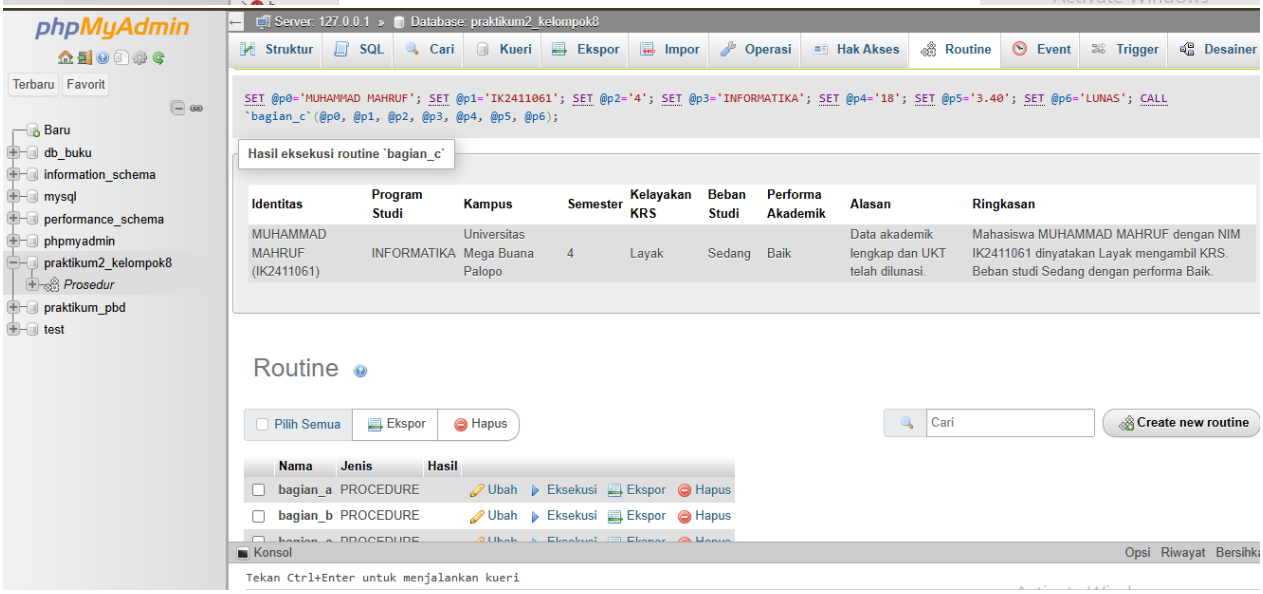
Program dibuat menggunakan stored procedure dengan parameter (IN), sehingga data dapat diubah saat pemanggilan program tanpa mengubah kode utama. Setiap bagian menggunakan logika IF untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi tertentu.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Skenario 1 (Valid)

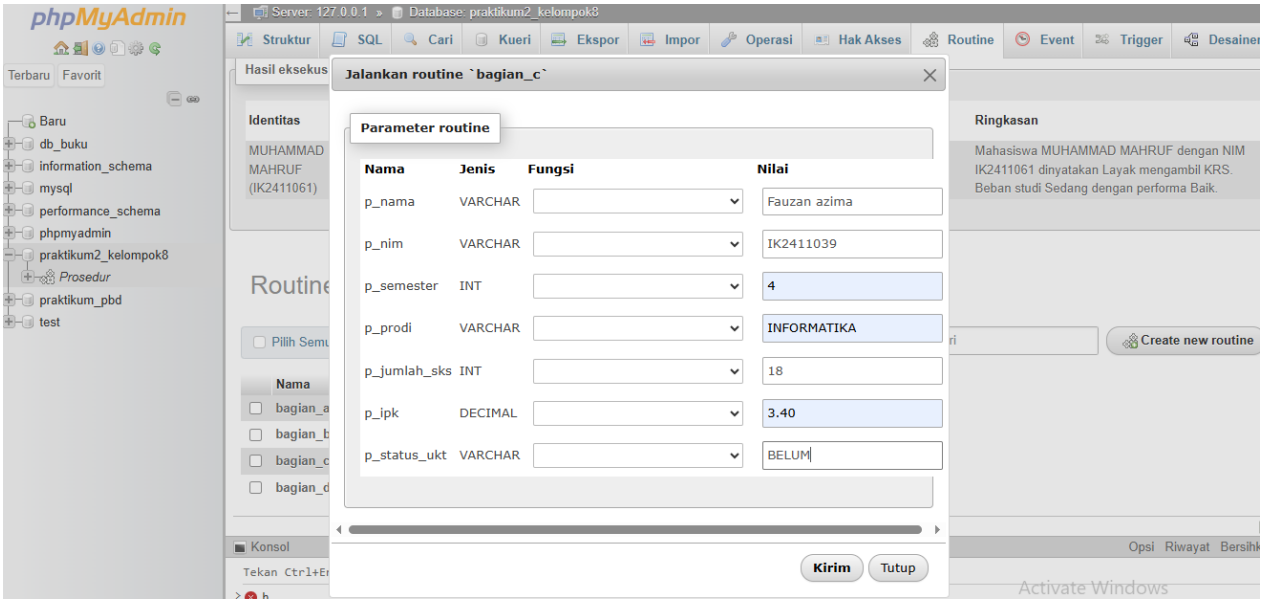
Data dinyatakan valid karena semua syarat terpenuhi, sehingga mahasiswa layak mengambil KRS.

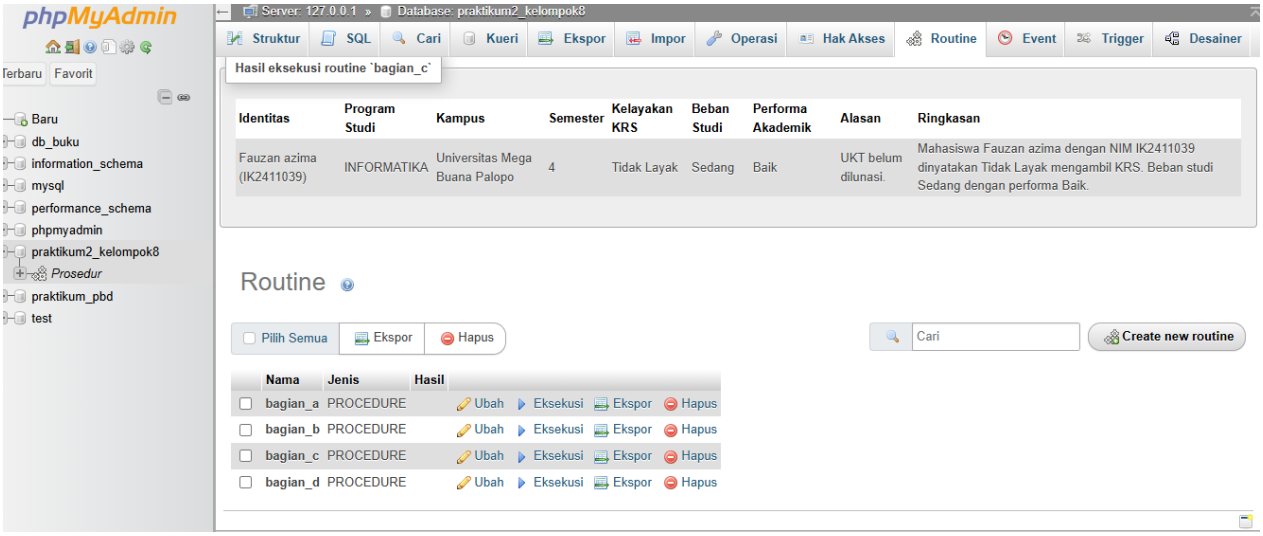




4.2 Skenario 2 (Tidak Valid – UKT)

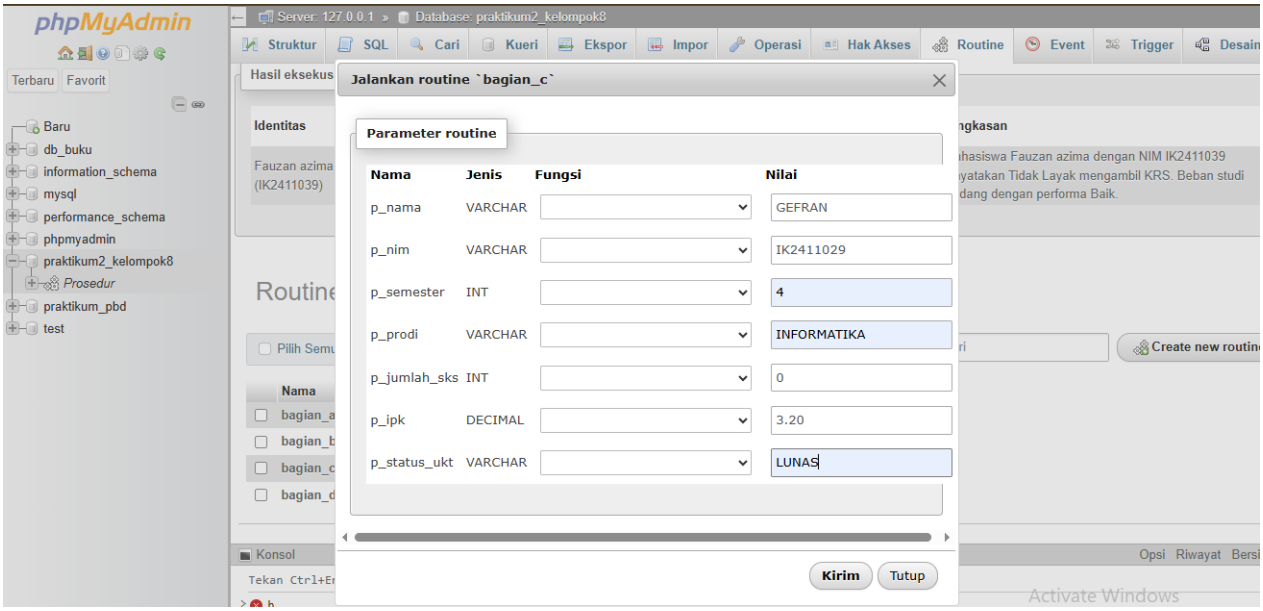
Data tidak valid karena status pembayaran belum lunas, sehingga mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil KRS.

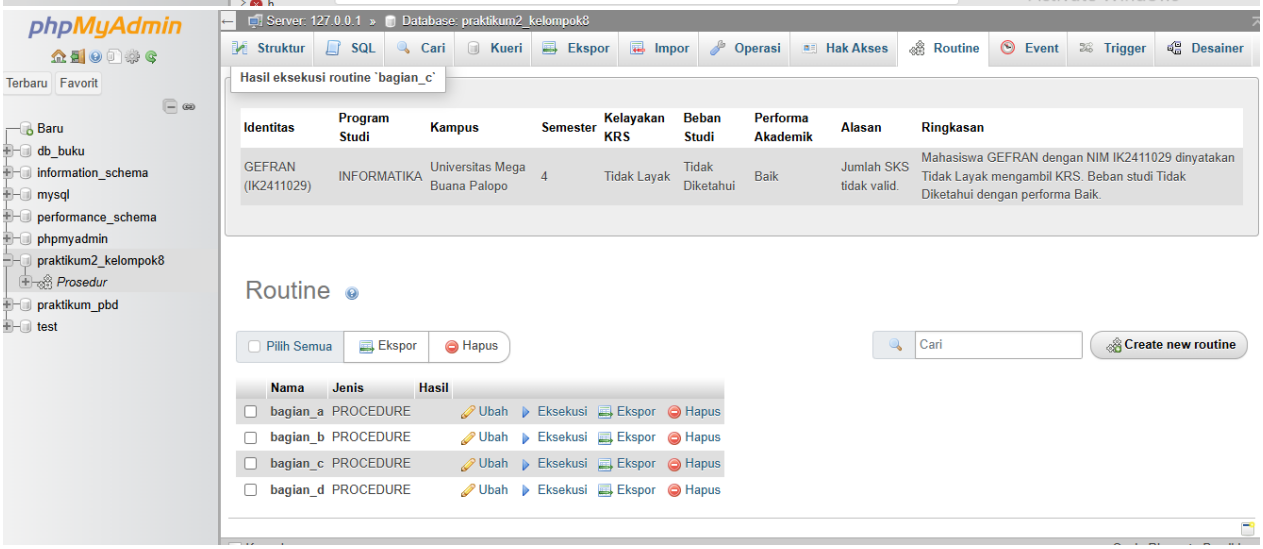




4.3 Skenario 3 (Tidak Valid – SKS)

Data tidak valid karena jumlah SKS tidak memenuhi syarat, sehingga mahasiswa tidak layak mengambil KRS.



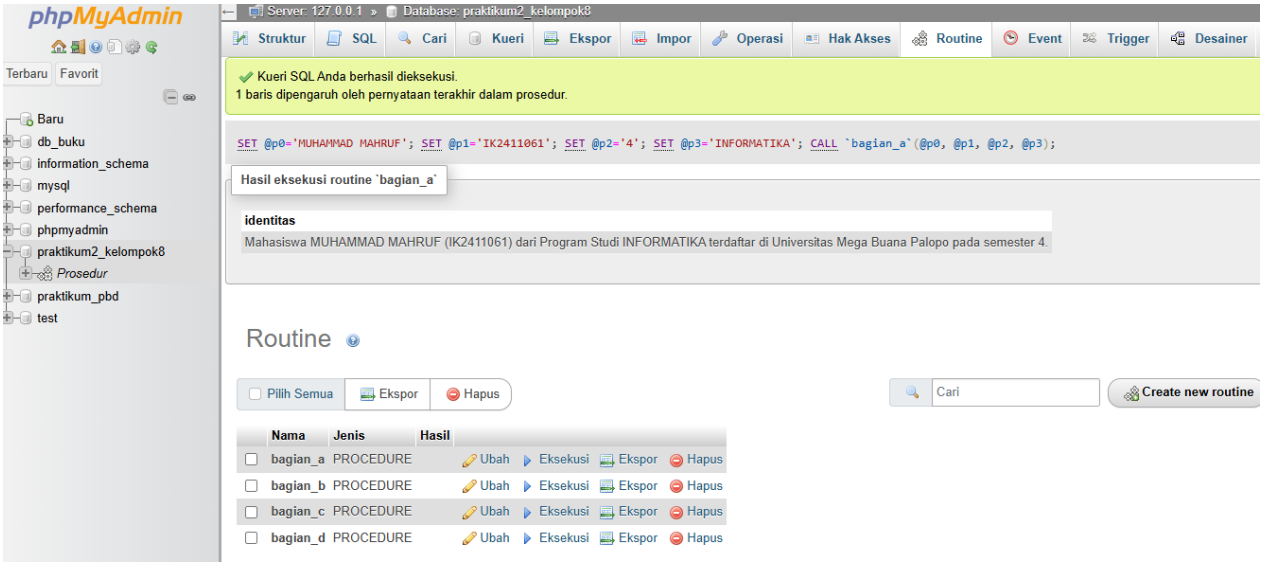


Dari hasil pengujian, terlihat bahwa perubahan input data akan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan logika program. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik.

BAB V DOKUMENTASI HASIL EKSEKUSI

5.1 Hasil Bagian A – Identitas Mahasiswa

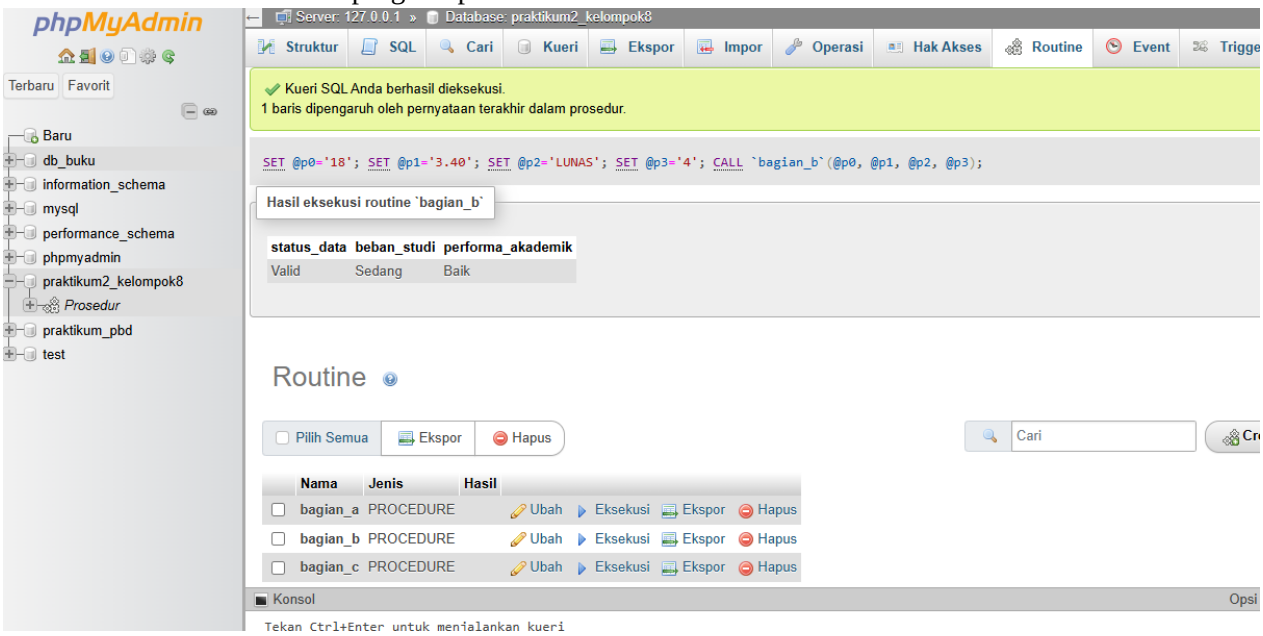
Berikut adalah hasil eksekusi program pada bagian identitas mahasiswa.



Keterangan:
Program berhasil menampilkan identitas mahasiswa berupa nama, NIM, program studi, dan semester sesuai dengan input yang diberikan.

5.2 Hasil Bagian B – Validasi Akademik

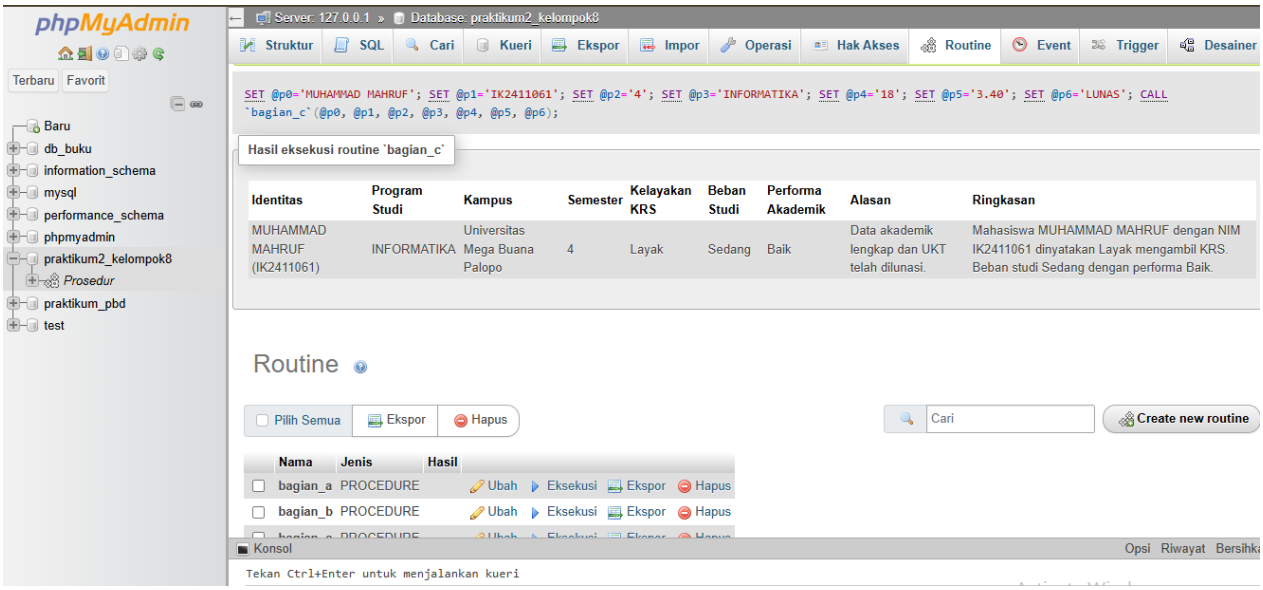
Berikut adalah hasil eksekusi program pada validasi data akademik.



Keterangan:
Program menampilkan status data akademik, kategori beban studi, serta performa akademik berdasarkan nilai SKS, IPK, dan status pembayaran UKT.

5.3 Hasil Bagian C – Data Valid

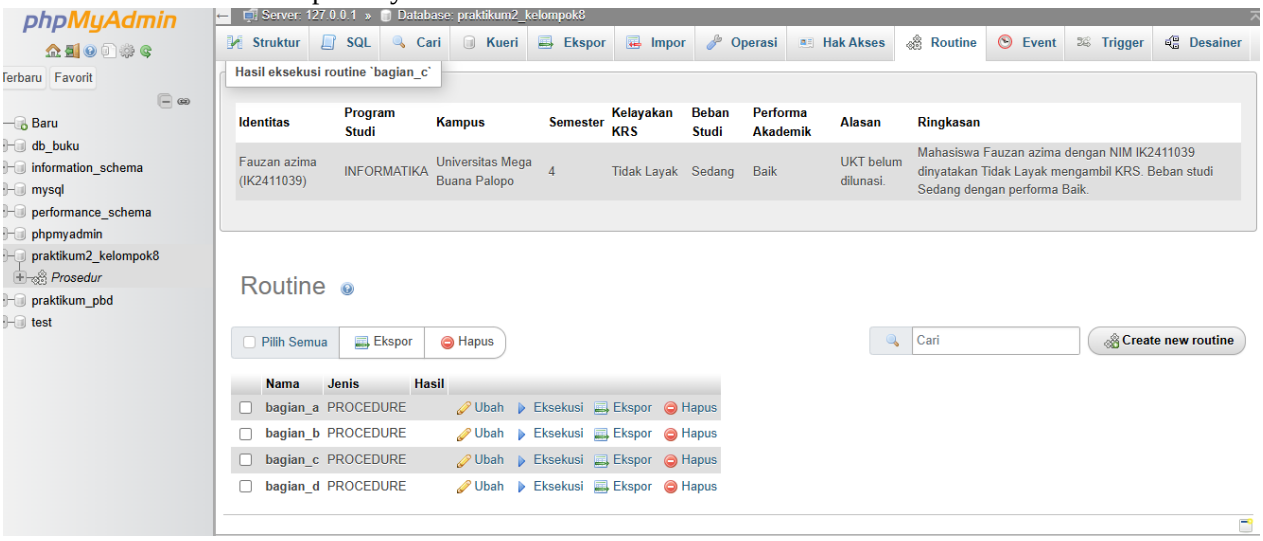
Berikut adalah hasil ketika data memenuhi semua syarat.



Keterangan:
Mahasiswa dinyatakan layak mengambil KRS karena status pembayaran LUNAS, jumlah SKS memenuhi syarat, dan semester aktif.

5.4 Hasil Bagian C – Tidak Valid (Status UKT)

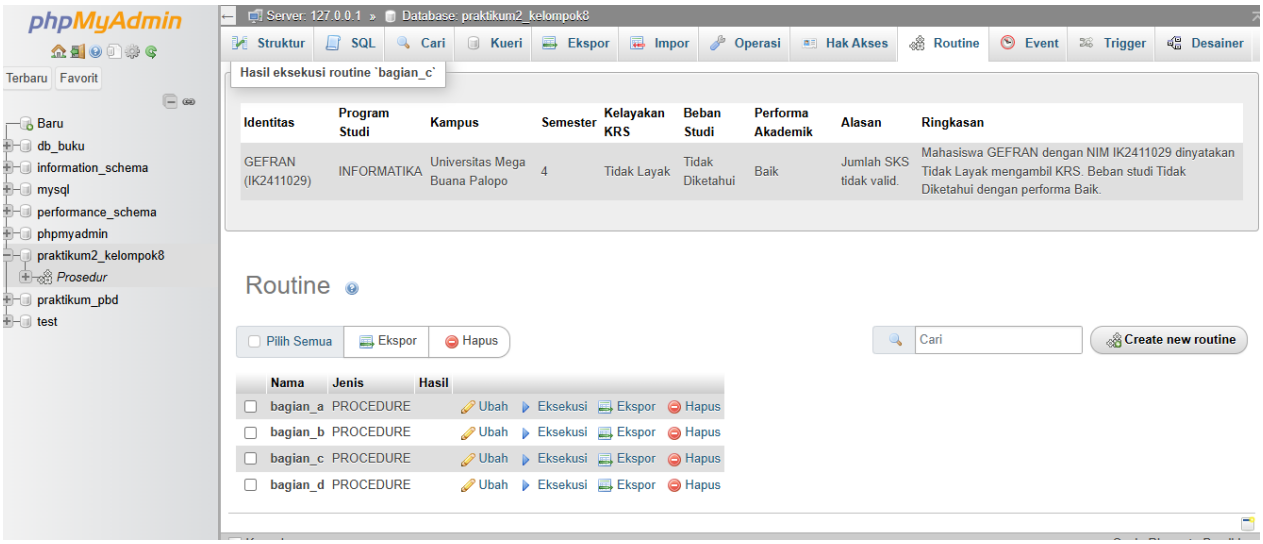
Berikut hasil ketika status pembayaran belum lunas.



Keterangan:
Mahasiswa tidak layak mengambil KRS karena status pembayaran UKT belum LUNAS.

5.5 Hasil Bagian C – Tidak Valid (Jumlah SKS)

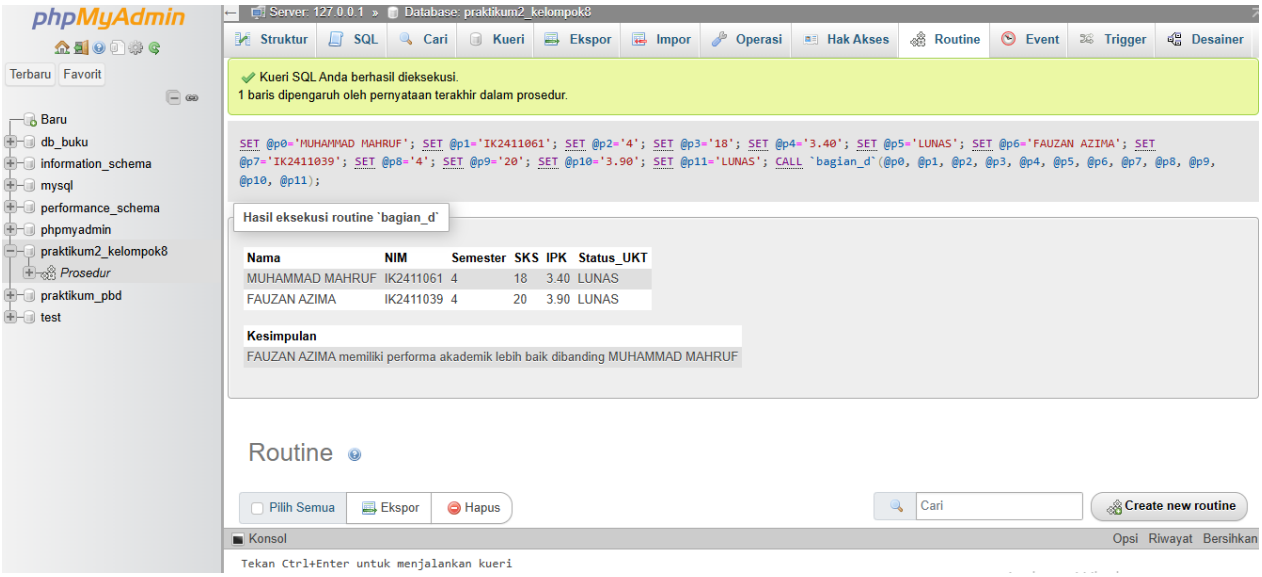
Berikut hasil ketika jumlah SKS tidak memenuhi syarat.



Keterangan:
Mahasiswa tidak layak mengambil KRS karena jumlah SKS bernilai 0.

5.6 Hasil Bagian D – Perbandingan Mahasiswa

Berikut adalah hasil perbandingan dua mahasiswa.



Keterangan:
Program menampilkan data kedua mahasiswa serta menentukan mahasiswa dengan performa akademik lebih baik berdasarkan nilai IPK, atau jumlah SKS jika IPK sama.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, program berhasil mengimplementasikan konsep blok prosedural di MySQL menggunakan stored procedure dengan parameter. Penggunaan parameter memungkinkan data dapat diubah saat pemanggilan program tanpa perlu mengubah kode utama.

Program mampu melakukan validasi data akademik mahasiswa berdasarkan status pembayaran UKT, jumlah SKS, semester, dan IPK. Selain itu, program juga dapat menentukan kelayakan pengambilan KRS serta membandingkan dua mahasiswa berdasarkan performa akademik.

Dari beberapa skenario pengujian yang dilakukan, terlihat bahwa perbedaan input menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan logika yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan praktikum..

Praktikum ini juga membantu dalam memahami alur logika pemrograman secara lebih terstruktur di dalam database.